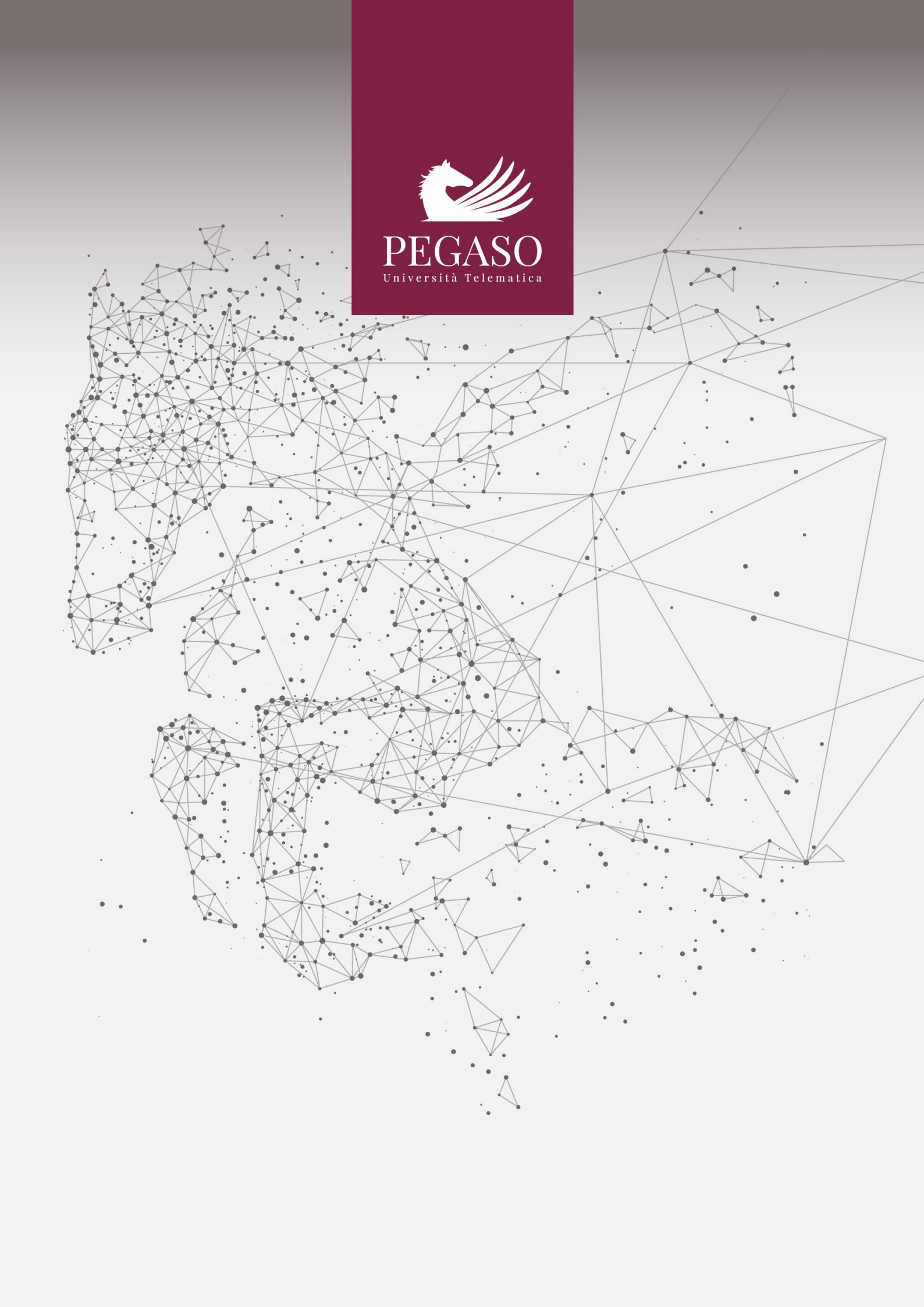

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. RETI DI CALCOLATORI E INTERNET 3

2. COMPONENTI DI BASE DI INTERNET 5

3. INTERNET SERVICE PROVIDER E PROTOCOLLI 8

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Reti di calcolatori e Internet

Una **RETE DI CALCOLATORI** è un insieme di dispositivi Hardware collegati l'uno con l'altro da appositi canali di comunicazione, che mediante opportuni Software permettono agli utenti lo scambio di informazioni e la condivisione di risorse e servizi.

La rete fornisce un servizio di trasferimento di informazioni ad una popolazione di utenti distribuiti su un'area più o meno grande.

Nate per attività legate soprattutto allo scambio di dati in ambito scientifico, a partire dagli anni 2000 le reti informatiche si sono evolute per fornire servizi a molteplici applicazioni includendo anche la telefonia.

Le reti hanno anche consentito lo sviluppo si tecniche di *calcolo distribuito* in cui i calcolatori in rete cooperano per l'elaborazione di informazioni che richiedono prestazioni di alto livello. Tali tecniche offrono importanti vantaggi rispetto ai calcolatori di tipo centralizzato di notevoli dimensioni tradizionalmente impiegati per queste attività:

- tolleranza dei guasti (*fault tolerance*): il guasto di un calcolatore collegato in rete non blocca tutta la rete, ed è possibile sostituire un calcolatore guasto senza interrompere il processo di computazione,
- economicità: Hardware e Software per i calcolatori in rete costano meno rispetto a quelli per i calcolatori di grandi dimensioni,
- gradualità della crescita e flessibilità (*scalabilità*): l'aggiunta di nuove potenzialità a una rete esistente e la sua espansione sono semplici e poco costose.

Dal punto di vista computazionale una rete di calcolatori è un'aggregazione di *Reti Sequenziali*. Questo implica che, per quanto numerosi possano essere i dispositivi collegati in rete, anche con elevate prestazioni, la potenza computazionale è sempre equivalente a quella di una macchina capace di eseguire algoritmi definita dal Modello Computazionale della Macchina di Turing.

INTERNET è una specifica rete pubblica che interconnette miliardi di dispositivi distribuiti in tutto il mondo offrendo all'utente una vasta serie di servizi.

Le reti di calcolatori che hanno portato alla odierna Internet hanno origine nei primi anni '60, quando la rete telefonica rappresentava il sistema di comunicazione predominante nel mondo.

In origine i DISPOSITIVI collegati in rete erano essenzialmente calcolatori tradizionali, mentre al giorno d'oggi la loro tipologia si è notevolmente ampliata comprendendo anche dispositivi di tipo molto

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

diverso: smatphone, televisori, console di gioco, termostati, sistemi di sorveglianza come telecamere e sensori, elettrodomestici, orologi, occhiali, automobili, ecc.

L'evento di maggiore impatto sociale nella diffusione di questo *sistema di comunicazione di massa* è stato lo sviluppo nei primi anni '90 del **Word Wide Web** (rete di grandezza mondiale) indicato con l'acronimo WWW, un **servizio di Internet** che permette all'utente di navigare nella rete e di accedere ad un insieme molto vasto di contenuti, multimediali e non, collegati tra loro attraverso legami (*link*), e di usufruire di ulteriori servizi disponibili per tutti o per una parte selezionata di utenti.

Si stima che nel 2015 i sistemi periferici connessi a Internet fossero circa 5 miliardi e che diventeranno 25 miliardi nel 2020. Il numero stimato di utenti Internet nel 2015 è di 3,2 miliardi, pari a circa il 40% della popolazione mondiale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Componenti di base di Internet

Internet è una rete pubblica di calcolatori a estensione mondiale, mediante la quale le informazioni contenute in ciascun calcolatore possono essere messe a disposizione di altri utenti che possono accedere alla rete in qualsiasi località del mondo. Rappresenta uno dei più potenti mezzi di raccolta e diffusione dell'informazione su scala globale.

Internet è un sistema straordinariamente vasto e complesso. Iniziamo la descrizione della strutturazione di base di questo enorme sistema ingegnerizzato presentando i principali componenti che lo costituiscono facendo riferimento alla Figura 1 tratta dal libro di testo che riporta anche una legenda dei simboli grafici utilizzati.

Tutti i DISPOSITIVI collegati in rete sono detti **HOST** (*ospiti*) o **SISTEMI PERIFERICI** (*end system*).

I dati trasmessi in una rete di calcolatori sono rappresentati mediante sequenze di bit.

Internet è una rete con trasmissione a *COMMUTAZIONE DI PACCHETTO*. Questo significa che il *sistema periferico* da cui parte la trasmissione della sequenza di bit che rappresenta i dati suddivide i messaggi lunghi in parti più piccole dette **PACCHETTI**.

I pacchetti vengono inviati attraverso la rete al *sistema periferico* destinazione, dove vengono assemblati per ottenere la sequenza originaria.

I *sistemi periferici* sono connessi tra loro tramite **COLLEGAMENTI** (*communication link*) e **COMMUTATORI DI PACCHETTO** (*packet switch*).

Un *COLLEGAMENTO* può essere costituito da varie tipologie di mezzi fisici tra cui cavi coassiali, fili di rame, fibre ottiche ed onde elettromagnetiche.

Collegamenti di natura diversa possono trasmettere dati con diversa **velocità di trasmissione** (*transmission rate*)

L'unità di misura della velocita di trasmissione è il **numero di bit trasmessi in un secondo** (indicata con *bps* o con *b/s*).

I **multipli** sono indicati con le usuali notazioni di conteggio: kbps per migliaia (kilo), Mbps per milioni (Mega), Gbps per miliardi (Giga).

Un *COMMUTATORE DI PACCHETTO* prende un pacchetto che arriva da uno dei suoi *collegamenti* in ingresso e lo ritrasmette su uno dei suoi *collegamenti* di uscita.

Esistono *commutatori di pacchetto* di varia forma e natura, ma i due tipi principali presenti nell'odierna Internet sono i **router** ed i **commutatori a livello di collegamento** (*link- layer switch*).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Entrambe le tipologie instradano i pacchetti verso la loro destinazione finale. I *commutatori a livello di collegamento* sono solitamente usati nelle *reti di accesso* al sistema, mentre i *router* vengono utilizzati all'interno del *nucleo* della rete.

Quindi un pacchetto viaggia attraverso la rete attraversando *collegamenti* e *commutatori di livello*.

La sequenza di *collegamenti* e di *commutatori di pacchetto* attraversata dal singolo pacchetto è detta **percorso** oppure **cammino** (*route* oppure *path*).

Lo schema riportato nella seguente Figura 1, tratta dal libro di testo: J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, edizione 2017, mostra la strutturazione di base dei collegamenti tra i dispositivi connessi in rete.

Nella figura è riportata anche una legenda dei simboli adottati:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

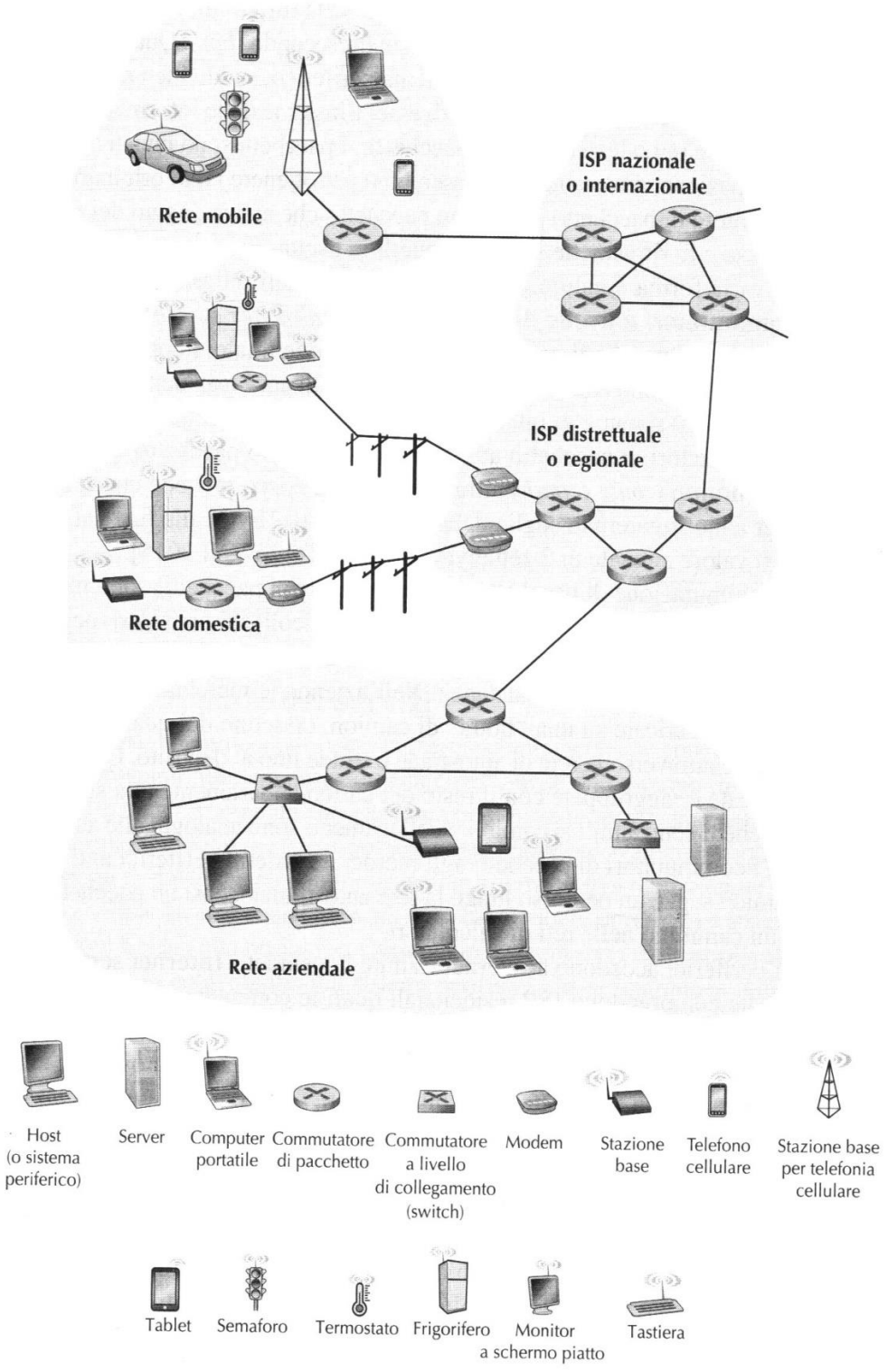


Figura 1. Componenti di base di Internet

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Internet Service Provider e protocolli

I *sistemi periferici* ACCEDONO A INTERNET tramite gli **Internet Service Provider** (**ISP**) che comprendono: ISP residenziali quali le compagnie telefoniche, ISP aziendali, ISP universitari, ISP che forniscono accesso in luoghi pubblici, ecc.

Un *INTERNET SERVICE PROVIDER* è un insieme di *collegamenti* e di *commutatori di pacchetto* gestito da una struttura commerciale o un ente, che fornisce vari tipi di accesso alla rete tra cui: residenziale a banda larga, senza fili (*wireless*), in mobilità.

Gli ISP consentono l'accesso a Internet ai fornitori di contenuti connettendone alla rete i siti Web.

Gli ISP sono organizzati in una gerarchia di livelli. Gli ISP di livello più basso sono interconnessi a quelli di livello più alto nazionali ed internazionali. Un ISP di livello superiore è costituito da *router* ad alta velocità.

La rete di un ISP, sia di alto che di basso livello, è gestita in modo indipendente, ma nella trasmissione delle informazioni si conforma a determinate convenzioni.

I *sistemi periferici* connessi a Internet, i *commutatori di pacchetto* e gli ISP fanno uso di regole di comunicazione dette **PROTOCOLLI** che controllano l'invio e la ricezione di informazioni all'interno della rete.

Il concetto di "protocollo" si applica anche alla comunicazione tra persone, nel qual caso le regole da seguire nella conversazione possono essere di natura più o meno formale e più o meno rigorosa a seconda dei casi.

Nel caso di un protocollo di rete le entità che si scambiano messaggi e che intraprendono azioni sono componenti Hardware o Software di qualche dispositivo connesso in rete.

Qualsiasi attività in Internet che coinvolga due o più entità remote in comunicazione viene governata da un *protocollo* e si impiegano *protocolli* differenti per realizzare compiti diversi.

Due dei principali *protocolli* di Internet sono:

- il **Transmission Control Protocol** (TCP) che rendere affidabile la comunicazione dati in rete tra mittente e destinatario,
- l'**Internet Protocol** (IP) che specifica il formato dei *pacchetti* scambiati tra *router* e *sistemi periferici.*

e sono indicati con il nome collettivo TCP/IP.

Data la loro fondamentale importanza per la trasmissione delle informazioni in Internet, risulta necessario un accordo sulle funzioni svolte dai protocolli e sulle regole da essi definite.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli **standard per Internet** vengono sviluppati dalla *Internet Engineering Task Force* (IETF).

Le pubblicazioni sugli *standard* di Internet vengono dette **Request For Comment** (RFC) poiché inizialmente consistevano in "richieste di commenti" per risolvere problemi architetturali nella strutturazione delle reti che hanno preceduto l'attuale Internet, da cui la denominazione.

Tra i principali protocolli definiti dalle RFC vi sono i protocolli TCP, IP, HTTP (per il Web), SMTP (per la posta elettronica).

Anche altri enti specificano standard per i componenti di Internet.

L'IEEE 802 LAN/MAN *Standards Committee* è un comitato dell'IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*) che si occupa dello sviluppo e del mantenimento di standard per reti locali LAN (*Local Area Network*) e per reti metropolitane MAN (*Metropolitan Area Network*). Il numero 802 si riferisce al primo numero libero per la pubblicazione degli *standard* IEEE al momento della formazione del comitato, talvolta associato con la data del febbraio 1980 quando fu tenuto il primo incontro.

Tra gli *standard* curati da questo comitato vi è lo standard WLAN (*Wireless Local Area Network*) per le reti locali basate su tecnologia *wireless* che non fa uso di cavi nella comunicazione tra dispositivi elettronici.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).